PÊNDULO SIMPLES

Autores:

Isabela da Costa Tonon (PED - F 229),Natália Diniz (PAD - F 229), Pierre-Louis de Assis (Coordenador - F 229)

Resumo

Este trabalho experimental teve como objetivo determinar o valor da aceleração da gravidade local a partir do estudo do movimento oscilatório de um pêndulo simples. Utilizando um pêndulo composto por uma massa puntual suspensa por um fio inextensível, foram coletados dados de posição em função do tempo para diferentes comprimentos do pêndulo. A partir da análise dos dados e do ajuste de uma curva senoidal, foi possível determinar o período de oscilação para cada comprimento. Ao plotar o quadrado do período em função do cumprimento e realizar um ajuste linear, determina-se o valor experimental da aceleração da gravidade 10,0 ± 0,3 m/s². Os resultados obtidos mostraram boa concordância com os valores teóricos, demonstrando a eficácia do método utilizado. No entanto, foram identificadas algumas fontes de incerteza que podem ter influenciado nos resultados, como a precisão na medição do comprimento do fio e a incerteza associada ao ajuste dos dados.

Introdução

Em um pêndulo simples, como exemplificado no esquema da Figura 1, temos uma massa oscilando em torno de um ponto fixo ligado por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento L (do ponto fixo ao centro de massa do objeto que oscila). Para que a oscilação ocorra há atuação de uma força restauradora devido à força gravitacional. Desta forma, a força resultante sempre aponta para a posição de equilíbrio do sistema e que seu valor, em módulo, aumente à medida que a partícula se afasta do ponto de equilíbrio. Esse movimento se repete periodicamente, sendo que o tempo para que a partícula descreva apenas um ciclo é denominado de período (T).

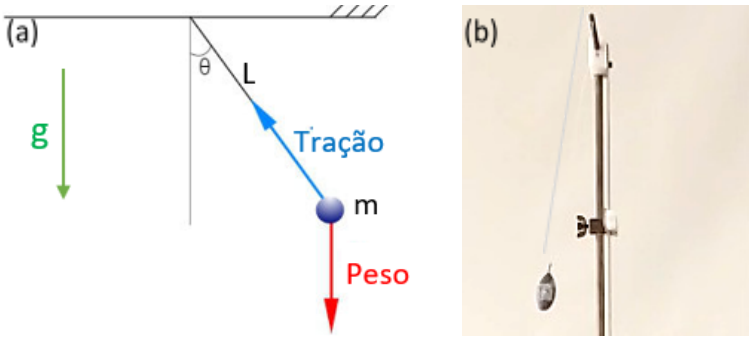


Figura 1: (a) Diagrama de forças, incluindo o vetor g da aceleração da gravidade (em verde), e (b) a montagem experimental do pêndulo simples, utilizando um fio de Náilon preso a um suporte de laboratório para suspender um peso de chumbo.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é estimar a aceleração da gravidade em laboratório a partir da análise das oscilações de um sistema modelado como um pêndulo simples.

Modelo

Quando escrevemos as equações de Newton em um sistema de coordenadas polar, em que θ é a posição angular em relação à vertical, assumindo que as únicas forças que agem sobre o sistema são o peso e a tração exercida pelo fio, indicadas na Fig. 1(a), o torque que a força gravitacional gera sobre o pêndulo deslocado da sua posição de equilíbrio pode ser escrito como

$$I\ddot{\theta} = \; - \; (mgL)sen(\theta). \tag{1}$$

Ao fazermos a suposição de que a oscilação acontece para ângulos pequenos o suficiente para podermos aproximar $sen(\theta)$ por θ, a Eq. 1 é simplificada para:

$$I\ddot{\theta} = \; - \; (mgL)\theta, \tag{2}$$

que reconhecemos como a equação de um oscilador harmônico na coordenada θ.

Se assumirmos que a ação das forças de atrito ou de arraste ao longo de uma oscilação for desprezível (ou seja, assumimos que o pêndulo demorará muitas dezenas de oscilações para voltar ao repouso), podemos supor que o seu movimento, durante seus primeiros períodos, será bem descrito por:

$$\theta(t) = \theta_{máx}\cos(\omega t + \varphi)\,, \tag{3}$$

sendo θ(t) a posição angular do objeto no instante t, $\theta_{máx}$ é a amplitude do movimento, ω é a frequência angular do sistema e φ é a fase inicial do movimento. Se a massa do pêndulo puder ser bem descrita como estando concentrada totalmente em seu centro de massa, ignorando movimentos de rotação da massa em torno de seu eixo, o período de oscilação será dado por $T = 2\pi/\omega$ e pode ser reescrito como **[1]**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{4}$$

Suposições

Na seção anterior, apresentamos um modelo desenvolvido a partir das seguintes suposições:

- O pêndulo se movimenta apenas em um plano;
- O pêndulo está conectado ao ponto de fixação por um fio inextensível de massa desprezível;
- O pêndulo é bem descrito como uma massa puntiforme;
- Não há forças dissipativas agindo sobre o pêndulo, que está sujeito apenas à aceleração da gravidade e à força de tensão do fio que o prende ao ponto fixo.

Procedimento experimental

Para realizar um ajuste por mínimos quadrados que nos permita encontrar o valor de g, temos que linearizar a equação (4), tal que:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L. \tag{5}$$

Através da equação (5) podemos realizar um ajuste linear do tipo $y = ax + b$ em que a variável dependente é $y = T^2$, a variável independente $x = L$, o coeficiente linear $b \to 0$ e o angular é dado por $a = \frac{4\pi^2}{g}$. Vemos então que, para estimar um valor para g, será necessário realizar um experimento que nos permita medir o período de oscilação do pêndulo para diferentes valores de comprimento do fio.

O pêndulo estudado foi montado utilizando uma chumbada de pesca, fio de náilon e um suporte de laboratório, conforme indicado na Fig. 1(b). O movimento do pêndulo foi filmado com um *smartphone* colocado sobre um tripé.

Em cada realização do experimento, ajustamos o comprimento do fio de náilon, medido com uma trena, colocamos o pêndulo para realizar pequenas oscilações, cujos ângulos iniciais estão indicados na Tabela A1 do Apêndice A. Filmamos as oscilações com uma taxa de 60 FPS (quadros por segundo) e esperamos o pêndulo realizar ao menos 20 períodos, como forma de reduzir a incerteza na estimativa de T. Ao todo foram feitas 10 capturas diferentes, correspondentes aos comprimentos de fio indicados na Tabela A2, no Apêndice A.

Utilizamos o *software* Tracker para rastrear o movimento da massa em função do tempo por meio de vídeos coletados, como indicado na Fig. 2. Assim, foram obtidos os respectivos períodos T (s) a partir do ajuste da função $\theta(t) = Asen(Bt + C)$ mostrada na Figura 2, onde B é a velocidade angular $\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$, A é a amplitude do movimento e C é uma constante relativa à fase da oscilação em t = 0.

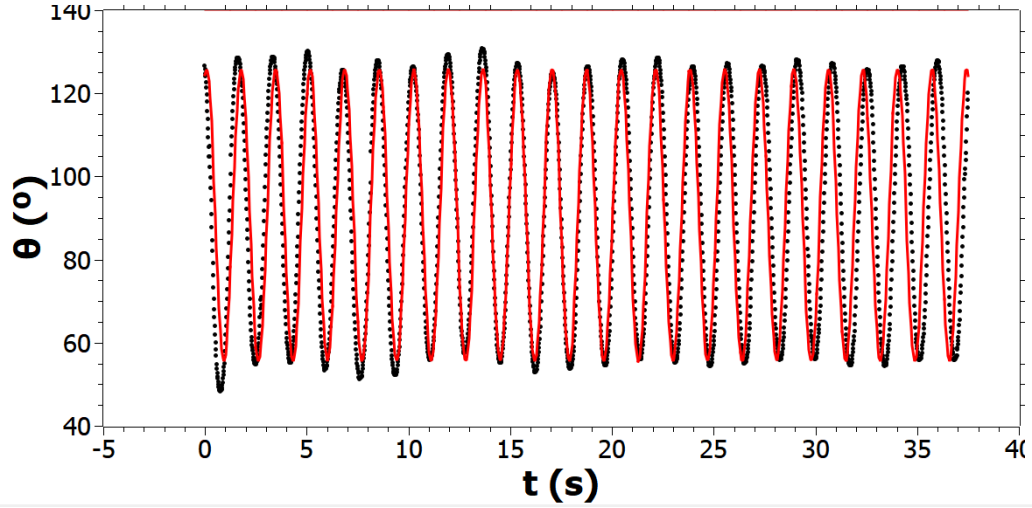


Figura 2: Exemplo de dados de posição do centro de massa rastreado no Tracker em função do tempo, incluindo um ajuste senoidal (linha vermelha) a partir do qual é obtido o período da oscilação.

Resultados

Para cada realização do experimento extraímos uma estimativa do período com base no ajuste da função $x(t) = Asen(Bt + C)$ aos dados de posição em função do tempo. Os dados obtidos estão organizados na Tabela A3 do Apêndice A. Em seguida, foi plotado o gráfico T² x L e feito o ajuste linear usando o *software SciDAVis*, conforme mostra a Figura 3. A partir do coeficiente angular estimado pelo ajuste, obtivemos o valor de $g = 10,0 \pm 0,3\ m/s^2$.

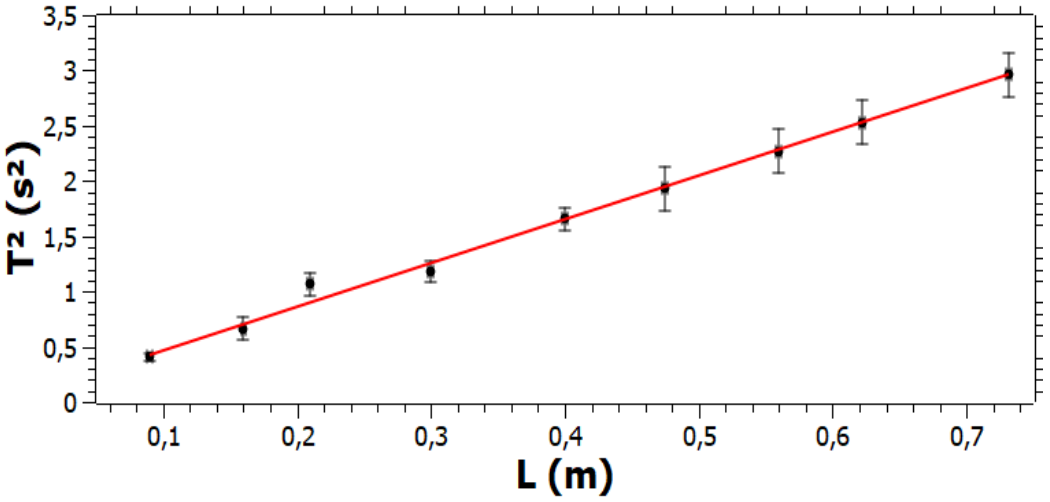


Figura 3: Relação entre os dados linearizados conforme a Eq. 5. Em vermelho, a linha do ajuste linear, cujos coeficientes estão indicados na Tabela 1. Vemos que apenas um dos pontos experimentais está a mais de um desvio padrão (indicado pelas barras de incerteza) de distância da reta.

O resultado do ajuste e a aceleração da gravidade estimada a partir do coeficiente angular estão organizados na Tabela 1 abaixo. Vemos que o coeficiente linear estimado pelo SciDAVis é menor que a sua incerteza, indicando que é razoável supor que seu valor seja, de fato, zero, como previsto pelo modelo usado para descrever o sistema estudado.

Tabela 1: Resultado do Ajuste Linear.

Linearização $Y = \alpha x + \beta$ com $\beta \to 0$	$T^2 = \frac{4\pi^2 L}{g}$
Coeficiente Angular α	$3,9 \pm 0,1\ s^2/m$
Coeficiente Linear β	$0,07 \pm 0,10\ s^2$
Aceleração da Gravidade Experimental	$10,0 \pm 0,3\ m/s^2$

As principais fontes de incertezas consideradas no experimento foram: incerteza instrumental da trena dada pela f.d.p triangular e incerteza dada pelo software *Tracker (*diferença da aproximação de ω) e o SciDAVis (MMQ do software). Quando necessário, foram feitas as devidas propagações

das equações envolvidas. Todos os dados relativos às incertezas estão na Tabela A4 e A5, no Apêndice A.

Discussão:

Podemos ver na Fig. 3 que os dados experimentais, quando linearizados utilizando a Eq. 5, de fato, são bem descritos por uma reta, com apenas um ponto ficando a mais de um desvio padrão da reta do ajuste linear. Este é um indicativo de que o modelo de pêndulo simples descreve bem o sistema estudado.

Como forma de avaliar nossos resultados, comparamos o valor com o obtido por dois outros meios: primeiro, via uma calculadora, disponível em [2], que estima o valor da aceleração da gravidade a partir das coordenadas geográficas inseridas. O segundo método foi utilizar o aplicativo Phyphox para medir a aceleração da gravidade a partir dos acelerômetros do celular de um dos integrantes do grupo. Os valores encontrados para a aceleração da gravidade em Campinas foram, respectivamente, de (9,7860370 ± 0,0000003) m/s² e (9,880 ± 0,003) m/s². Dessa forma, vemos que os valores esperados para g estão a um desvio padrão do valor obtido em nosso experimento, 10,0 ± 0,3 m/s².

Conclusão:

Em nosso experimento, utilizamos uma chumbada presa a um fio de náilon para estimar a aceleração da gravidade, a partir da observação do comportamento deste sistema quando colocado para realizar pequenas oscilações. Utilizando o modelo de pêndulo simples para descrever o sistema, realizamos o tratamento dos dados e encontramos o valor de 10,0 ± 0,3 m/s² para a aceleração da gravidade. Consideramos este resultado satisfatório, embora seja um resultado com baixa precisão e exatidão, quando comparado aos valores obtidos utilizando tanto um acelerômetro quanto uma calculadora baseada em um modelo bastante completo.

Acreditamos que se repetirmos o experimento com mais cuidado na medição da distância entre o centro de massa da chumbada e o ponto de fixação do fio de náilon e utilizando um método mais elaborado para estimar o período de oscilação a partir dos dados de posição, poderemos chegar a um resultado com maior precisão (valor representativo mais próximo do esperado) e exatidão (menor incerteza padrão).

BIBLIOGRAFIA:

[1] “F 229 — Física Experimental II, Guia de Laboratório”, Coordenador: Pierre-Louis de Assis, versão 1.1.0 (outubro 2022)
[2] Earth Gravity Calculator, Walter Bislins. Disponível em: http://walter.bislins.ch/bloge/index.asp?page=Earth+Gravity+Calculator (acessado em 20/03/2023 às 15:55)

Apêndice A: Dados experimentais e incertezas

Tabela A1: Ângulo de lançamento em cada realização

	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6	θ_7	θ_8	θ_9
Ângulo estimado (graus) u=0,1°	3, 5	9, 0	11, 3	11, 4	13, 4	12, 3	6, 4	7, 7	9, 5

Tabela A2: Comprimentos do fio entre a massa e o ponto fixo

Comprimento (cm)	**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**	**L6**	**L7***	**L8**	**L9***
Do centro de massa	73,2±0,2	62,2±0,2	56±0,2	47,5±0,2	40,0±0,2	30,0±0,2	21,0±0,2	16,0±0,2	9,0±0,2
Do topo	69,6±0,2	59,0±0,2	52,5±0,2	44,0±0,2	36,7±0,2	26,7±0,2	17,4±0,2	12,7±0,2	5,7±0,2

Tabela A3: Dados (Gráfico)

Comprimento L (m)	**Incerteza L (m)**	**Período T (s)**	**Incerteza T (s)**	**T² (s)**	**Incerteza T² (s)**
0,73	0,02	1,72	0,07	2,96	0,14
0,62	0,02	1,59	0,06	2,53	0,12
0,56	0,02	1,51	0,06	2,27	0,12
0,47	0,02	1,39	0,06	1,93	0,12
0,40	0,02	1,29	0,05	1,66	0,1
0,30	0,02	1,09	0,04	1,18	0,08
0,21	0,02	1,03	0,04	1,07	0,08
0,16	0,02	0,82	0,03	0,67	0,06
0,09	0,02	0,64	0,03	0,41	0,06

Tabelas A4: Incertezas

Grandeza: Ângulo de lançamento.

Fonte de incerteza	Intervalo	Incerteza-padrão	Tipo de Incerteza
Estimativo	0,5°	$\frac{0,5}{2\sqrt{3}} = 0.1°$	Tipo B

Grandeza: Comprimento L (m)

Fonte de incerteza	Intervalo	Incerteza-padrão	Tipo de Incerteza
Paralaxe (Estimada pelo experimentador)	0,001 m	0,001	Tipo B
Leitura (Duas vezes como temos começo e fin.)	0,001 m	$\frac{0,001}{2\sqrt{3}} = 0,0002\ m$	Tipo B
Combinado		$\sqrt{0,001^2 + 0,0002^2} = 0,001$	

Grandeza: Velocidade Angular ω

Fonte de incerteza	Intervalo	Incerteza-padrão	Tipo de Incerteza
Tracker (Fit curva sinodal)		$0,1$ rad/s	

Grandeza: Coeficiente Angular α

Fonte de incerteza	Intervalo	Incerteza-padrão	Tipo de Incerteza
Estimada pelo SciDAVis a partir do MMQ		$0,1\ m/s^{2^{-1}}$	

Tabela A5: Propagação de incertezas

Grandeza	Propagação

Período T $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (6)	$u_T = \sqrt{\left(\frac{\partial T}{\partial \omega}\right)^2 u_\omega^2} = \frac{2\pi}{\omega^2} u_\omega$

Período T² (s²) T^2	$u_{T^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial T^2}{\partial T}\right)^2 u_T^2} = 2u_T$

Aceleração da gravidade g $g = \frac{4\pi^2}{\alpha}$	$u_g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial \alpha}\right)^2 u_\alpha^2} = \frac{2\pi^2}{\alpha^2} u_\alpha$